



ГЛАВНАЯ > LIFESTYLE > СТАТЬИ > КАК ТРЕНИРУЮТСЯ КОСМОНАВТЫ? ТРЕБОВАНИЯ, ПОДГОТОВКА, ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПЛАН

Неземные испытания. Как тренируются космонавты



Евгений Шелыганов 9 ноября 2019, 08:45 МСК



A+ A-

ПОДЕЛИТЬСЯ 2

КОММЕНТАРИИ

Нагрузки, которые не под силу даже профессиональным спортсменам.

Практически каждый второй мужчина в детстве мечтал стать космонавтом и покорить бескрайние просторы нашей галактики. Эта малоизученная романтика всегда как-то особенно привлекала, однако заслужить место среди тех, кто отправится в космос, довольно сложно. Профессия космонавта предполагает постоянные нагрузки на организм и экстремальные проверки на прочность и выносливость. Тренировки играют важнейшую роль при подготовке к полёту. Даже самому спортивному человеку будет тяжело перенести все испытания, через которые каждый день проходят космонавты. Но всё же, приблизиться к их идеальным параметрам реально.

Кого берут в космонавты?

На сегодняшний день совсем не обязательно быть точной копией легендарного Юрия Гагарина. В Советском Союзе будущий космонавт должен был состоять в партии, иметь стаж военного лётчика и быть не выше 170 см. Более того, кандидат обязательно имел звание мастера спорта и обладал хорошей физической подготовкой. Требования с тех времён сильно изменились и стали более лояльными. У космонавтов также сохраняются ограничения по росту и

Новости. Lifestyle

30 АПРЕЛЯ 2026

- 16:30 Названы самые популярные маринады для шашлыка
- 15:30 Трейл «Истринский рубеж» пройдёт в Московской области 9 мая
- 14:30 Эксперт назвал две главные причины внезапных пробуждений в три часа ночи
- 13:30 Психотерапевт рассказала, когда симптомы усталости должны насторожить
- 12:30 Эксперт объяснила, почему при стрессе одни худеют, а другие набирают вес
- 11:30 Врач рассказала, как поддержать организм весной без добавок
- 10:30 Диетологи назвали самый полезный хлеб
- 09:30 Эксперт объяснил, в чём опасность обуви на плоской подошве
- 08:30 Гастроэнтеролог объяснила, кому нельзя есть киви с кожурой
- 07:30 «Ясная поляна» трейл пройдёт в Туле 9 и 10 мая
- 06:30 Диетолог назвала самое вредное мясо для шашлыка 1

29 АПРЕЛЯ 2026

- 19:30 Останкинский полумарафон пройдёт в Москве 6 мая
- 18:30 Нутрициолог назвала продукты, которые вызывают бессонницу 1
- 17:30 Эксперт рассказала, когда бег может положительно влиять на психику
- 16:30 Врач назвала идеальное время для отхода ко сну
- 15:30 Эксперт назвала распространённую ошибку при подготовке аптечки для выезда на природу
- 14:30 Врач раскрыла неочевидный способ выглядеть на 10 лет моложе

весу, но теперь они стали значительно выше (до 190 см). Государственная корпорация «Роскосмос» выложила на своём сайте список требований для желающих вступить в ряды покорителей вселенной:

- Российское гражданство (запрещено двойное гражданство);
- мужчины и женщины до 35 лет;
- знание английского языка;
- высшее образование по инженерным, научным или лётным специальностям;
- хорошая физическая подготовка и отсутствие хронических заболеваний;
- стрессоустойчивость.

С 2012 года в РФ проводятся открытые наборы, а значит, шанс стать космонавтом есть не только у военных лётчиков и сотрудников ракетно-космической отрасли. Хотя инженерные и лётные специальности по-прежнему в приоритете.

Общефизическая подготовка космонавтов

Огромные мускулы не играют важной роли в физической форме космонавта. Он должен быть сильным, ловким и выносливым, чтобы комфортно себя чувствовать в невесомости. Поэтому большая часть тренировок включает в себя множество видов спорта для улучшения этих показателей. Среди них лёгкая атлетика, плавание, парашютный спорт, прыжки в воду, спортивная гимнастика и лыжи.

В тренажёрном зале космонавты проводят по два часа три раза в неделю, делая акцент на многофункциональных тренировках. Упражнения с железом выполняются в основном с небольшим весом, чтобы поддерживать мышцы в тонусе. Чтобы получить высший балл за спортивную подготовку, кандидат в космонавты в возрасте до 35 лет должен выполнить следующие нормативы:

- бег на 3 км — не более 12 минут 20 секунд
- заплыв на 800 м вольным стилем — не более 19 минут
- забег на лыжах на 5 км — не более 24 минут
- подтягивания — 14 раз
- бег на 100 метров — не более 13,2 секунды
- прыжок в длину — не менее 2,5 метра
- ныряние под воду — не менее 25 метров.

Выглядят нормативы вполне выполнимыми. Возможно, кто-то из вас даже захочет испытать свои силы и пройти первый этап отбора. Но эти тренировки лишь малая часть длительной подготовки, которую космонавтам приходится проходить перед полётом.

- 13:30 Эксперт объяснил, как введение минимальной почасовой оплаты труда повлияет на россиян
- 12:30 Гастроэнтеролог рассказала, как не отравиться шашлыком в майские праздники
- 11:30 Психотерапевт дала советы по борьбе с хронической усталостью
- 10:30 Диетолог рассказал, сколько протеиновых батончиков можно в день [☐ 1](#)
- 09:30 Инфекционист объяснил, чем опасен отказ от прививок
- 08:30 Эксперт ВОЗ предупредил об опасности мармелада
- 07:30 «Пискаревский международный полумарафон» пройдёт в Ленобласти 3 мая
- 06:30 Диетолог назвала самое полезное мясо для шашлыка

28 АПРЕЛЯ 2026

- 19:30 Всероссийский горный фестиваль «Мунку-Сардык» пройдёт в Бурятии с 29 апреля по 2 мая
- 18:30 Диетолог назвала безопасную порцию шашлыка
- 17:30 Педиатр предупредила об опасности детского ожирения для здоровья костей и суставов
- 16:30 Травматолог рассказал, как выбрать подушку для сна
- 15:30 Врач рассказала, когда отрицательный резус-фактор может быть опасен
- 14:30 Небольшое изменение в программе тренировок может стать секретом долголетия
- 13:30 Эксперт дала советы по развитию красивой речи
- 12:30 Диетолог назвала самую полезную рыбу для жителей мегаполисов
- 11:30 Психолог дала совет, как бороться с выгоранием при поиске работы
- 10:30 Шеф-повар назвал идеальный маринад для шашлыка

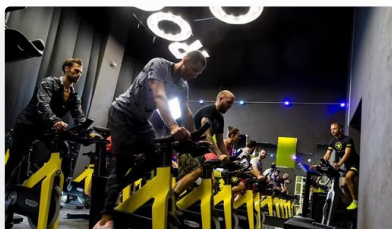
[ВСЕ НОВОСТИ](#)

[RSS](#)

Материалы по теме



ФОТО Собери свою тренировку: конструктор упражнений для мужчин



Эксперимент. Как я попробовал 4 вида спорта за неделю

Испытания в сурдокамере

Космос завораживает людей своей таинственностью. Однако многие забывают, что это самое неизведанное пространство, где царит темнота и пугающая тишина. Именно поэтому космонавты проводят тренировки в сурдокамере.

Сурдокамера – это специальное герметичное помещение со слабым искусственным освещением и звуконепроницаемыми стенками.

Аппарат позволяет создать максимально приближенные условия, чтобы изолировать человека от внешнего мира и проверить его психологическое состояние. В рамках общей космической подготовки кандидат должен провести в ней около трёх суток. Из них 48 часов – в режиме непрерывной деятельности, то есть абсолютно без сна. Жизнь в аппарате никак не отличается от повседневной. Космонавты также продолжают работать, стараясь адаптироваться в новой для себя обстановке. Как подчеркивают психологи, даже если поначалу вам кажется, что вы уживчивый, терпеливый и социально адаптированный, двое суток вынужденного бодрствования «сорвут все маски».

Имитация открытого космоса

Самая интересная часть работы космонавтов – выход в открытый космос. В то же время она и самая пугающая. Исследования в открытом космосе опасны по множеству различных причин. Глубокий вакуум, экстремальные температуры от минус 150°C до плюс 150°C, излучение Солнца, вероятность столкновения с частицами космического мусора или микрометеоритами. Тщательно «отрепетировать» предстоящие операции на Земле можно в Звёздном городке, где находится Гидролаборатория.

В огромном бассейне на подвижной платформе установлен макет модуля орбитальной станции. Безусловно, передвижения в воде любому человеку осуществить довольно сложно. Космонавтам же приходится справляться с этой непростой задачей ещё и в полном обмундировании, надев на себя скафандр, средний вес которого около 110 кг. При погружении в бассейн космонавты испытывают так называемую гидроневесомость. За тренировками постоянно наблюдает группа водолазов. Они помогают справиться с тяжестью скафандра и следят, чтобы никто не всплывал на поверхность. Конечно, такая работа требует особой физической подготовки.

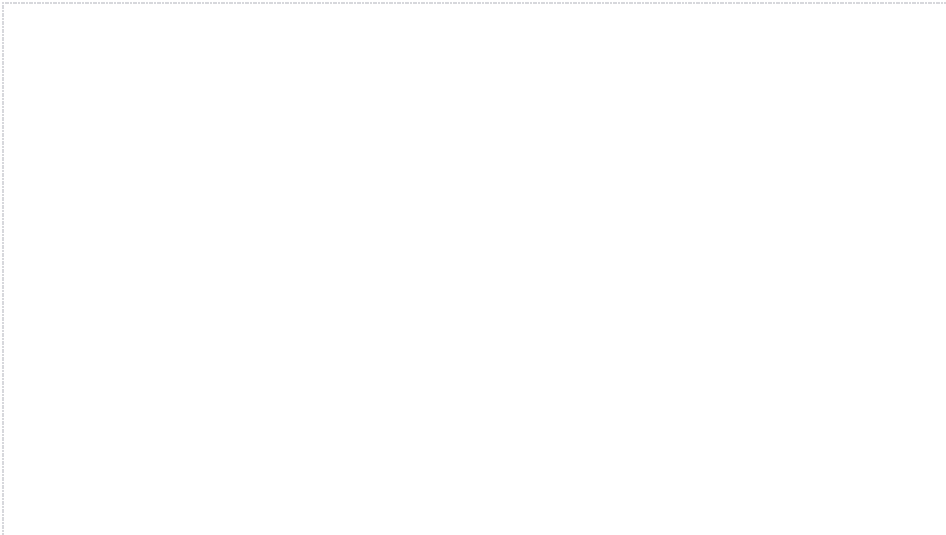
Тренировки вестибулярного аппарата – имитация перегрузки

Заключительный этап подготовки будущих космонавтов к полёту – тренировки на центрифуге.

Центрифуга – специальная установка, напоминающая огромную карусель

и вращающаяся со скоростью до 70 оборотов в минуту.

В распоряжении главного Центра подготовки космонавтов находятся два аппарата: ЦФ-7 и ЦФ-18. Последняя центрифуга способна набрать мощность перегрузки в 30 единиц. Этот показатель несовместим с жизнью. В настоящее время космонавты тренируются при перегрузке в 8 единиц. Однако в Советский период требования были жёстче: перегрузка доходила до 12 единиц. Тяжело даже представить, что человек испытывает во время таких занятий. Во время тренировок на центрифуге плохо подготовленные люди могут потерять не только содержимое желудка, но и сознание.



Существует ещё несколько способов развить свой вестибулярный аппарат. Один из них – кресло Барани. Оно представляет из себя вращающийся стул, на котором космонавта крутят то в одну, то в другую сторону. С американскими горками и парками аттракционов такие методы не идут ни в какое сравнение.

Спорт в космосе

На космической станции космонавты обязаны заниматься спортом минимум по два часа в день. Час — бег, ещё час — либо велотренировка, либо занятия на силовом тренажёре. Чтобы заниматься на дорожке, нужно обязательно зафиксировать себя специальными ремнями — иначе вы будете просто перебирать ногами в воздухе. Крепления же помогают получить эффект, похожий на тренировку на Земле.

Для занятий космонавты в американском сегменте пользуются силовым тренажёром-трансформером, приспособленным сразу для нескольких видов упражнений: жимов, тяг и приседаний. Необходимо постоянно находиться в движении, поскольку в ином случае мышцы начнут истощаться.

Герой России лётчик-космонавт **Сергей Рязанский** рассказывает о своей жизни на МКС:

В космосе нет такого объёма движений, как на Земле. Дома мы много ходим, поднимаемся по лестнице. В невесомости достаточно пошевелить двумя пальцами, чтобы оказаться в другом углу космической станции. Нет расхода калорий, поэтому можно запросто набрать вес. Что и случилось со мной во время первого полёта. Улетал я с весом 69 килограммов, прилетел уже с 82 килограммами. Во второй раз я не допустил этой ошибки: ограничивал себя в еде, больше тренировался и за всё время полёта набрал только четыре килограмма.

Интересный факт: после интенсивных тренировок космонавтам, безусловно, хочется принять душ. К сожалению, этого сделать не получится, поскольку на станции его просто нет. Есть мыло, шампуни и полотенце, которое пропитывают горячей водой. Это полотенце и заменяет ванну.

Материалы по теме

Научный взгляд: почему спорт не помогает похудеть?

Реабилитация космонавтов после возвращения на Землю

Возвращение на Землю после долгого пребывания в космосе – очень волнительное событие для любого космонавта. Однако прикоснуться к родной траве им чрезвычайно сложно. В первые часы после приземления космонавты с трудом могут ходить, поэтому возле космического корабля всегда находятся врачи с колясками.

За полгода привыкаешь, что в невесомости тело почти ничего не весит, а на Земле поднять руку – уже подвиг. В космосе не работает и вестибулярная система. На Земле тебя шатает, заносит, но постепенно всё нормализуется. А ещё, например, ночью просыпаешься, потому что тебе кажется, что кто-то наступил на ухо. Хотя ты просто повернулся с одного бока на другой, а ухо отвыкло, что на него давит тяжесть головы.

Космонавты проходят длительную реабилитацию, постепенно возвращаясь к нормальной земной жизни. Несколько месяцев под чутким присмотром специалистов они восстанавливают кровообращение в мышцах, налаживают вестибулярную систему.

Мечта стать космонавтом витала в мыслях многих людей, но осуществить её удавалось немногим. Вы можете попробовать свои силы, пройдя несколько общефизических тренировок. Однако, чтобы быть настоящим космонавтом, необходимо готовиться к этому с самых ранних лет.

Материалы по теме

< >



Отдых, без которого не обойтись. Зачем нужны восстановительные тренировки?



ВИДЕО Как тренируется российский спецназ? С этой программой справятся не все

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?

Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.

1741222

ПОДЕЛИТЬСЯ

 2





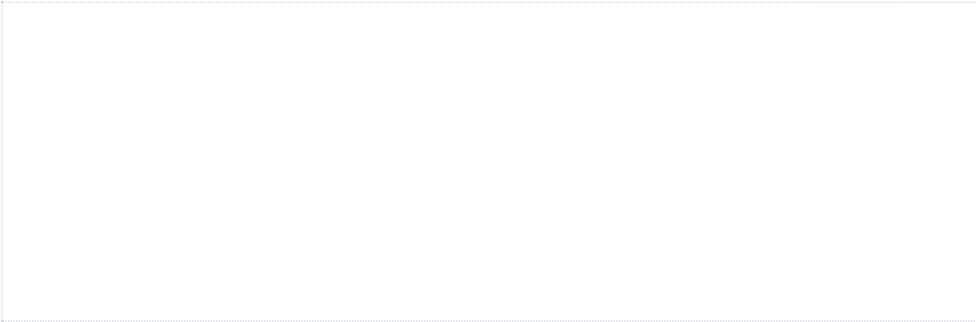




ТЕГИLIFESTYLEФИТНЕСФИТНЕСВЗАЛЕТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПЛАН

СООБЩИТЬ ОБ ОШИБКЕ

ЗАГЛАВНОЕ ФОТО: РИА НОВОСТИ
ИСТОЧНИК: «ЧЕМПИОНАТ»



Комментарии: 0 ^

Правила

